

Công nghệ Tiếng nói

Course ID: AI409DV01

Lecturer: Bùi Ngọc Lê

Email: le.buingoc@hoasen.edu.vn



ĐẠI HỌC
HOA SEN

KHOA
CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT

Giới thiệu học phần

GV: Bùi Ngọc Lê

Thông tin học phần

- Mã học phần: AI409DV01
- Tên học phần: Công nghệ Tiếng nói (Speech Technology)
- Số tín chỉ: 3
- Giảng viên: Bùi Ngọc Lê
- Email: le.buingoc@hoasen.edu.vn

Nội dung học phần

- Học phần cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình trạng hiện tại cũng như các chủ đề nghiên cứu đầy thách thức liên quan đến công nghệ tương tác ngôn ngữ tiếng nói.
 - Sự phát triển công nghệ cơ bản trong các lĩnh vực như nhận dạng giọng nói tự động
 - Chuyển văn bản thành giọng nói
 - Hệ thống đối thoại bằng giọng nói
 - Giao tiếp đa phương thức
 - Các ứng dụng liên quan đến dịch giọng nói, sử dụng ngôn ngữ nói trong cuộc sống

Đánh giá kết quả

- **Kiểm tra trên lớp:** Phần này chiếm **30%** tổng số điểm của học phần. SV sẽ được kiểm tra kiến thức đã học và bài tập thực hành
- **Điểm cứu:** Phần này chiếm **30%** tổng số điểm của học phần. Làm theo nhóm tối đa 3 sinh viên, nhóm thuyết trình tại lớp..
- **Đề án cuối kỳ:** Phần này chiếm **40%** tổng số điểm của học phần. Sinh viên thực hiện đề tài theo yêu cầu của giáo viên, làm theo nhóm tối đa 3 sinh viên. Nộp bài vào buổi học cuối cùng.

Tài liệu học tập

- Fang Chen, Kristiina Jokinen Editors, *Speech Technology Theory and Applications*, Springer 2010
- Slide tài liệu môn học
- Lawrence R. Rabiner, *Theory and Applications of Digital Speech Processing*, First Edition, Pearson Higher Education, Inc., 2011
- Phần mềm sử dụng: các công cụ lập trình Python

Chương 01

Giới thiệu

Nội dung

- Các khái niệm
- Vai trò
- Lịch sử
- Các thành phần chính
- Nguyên lý hoạt động cơ bản
- Ưu điểm & Hạn chế

Khái niệm

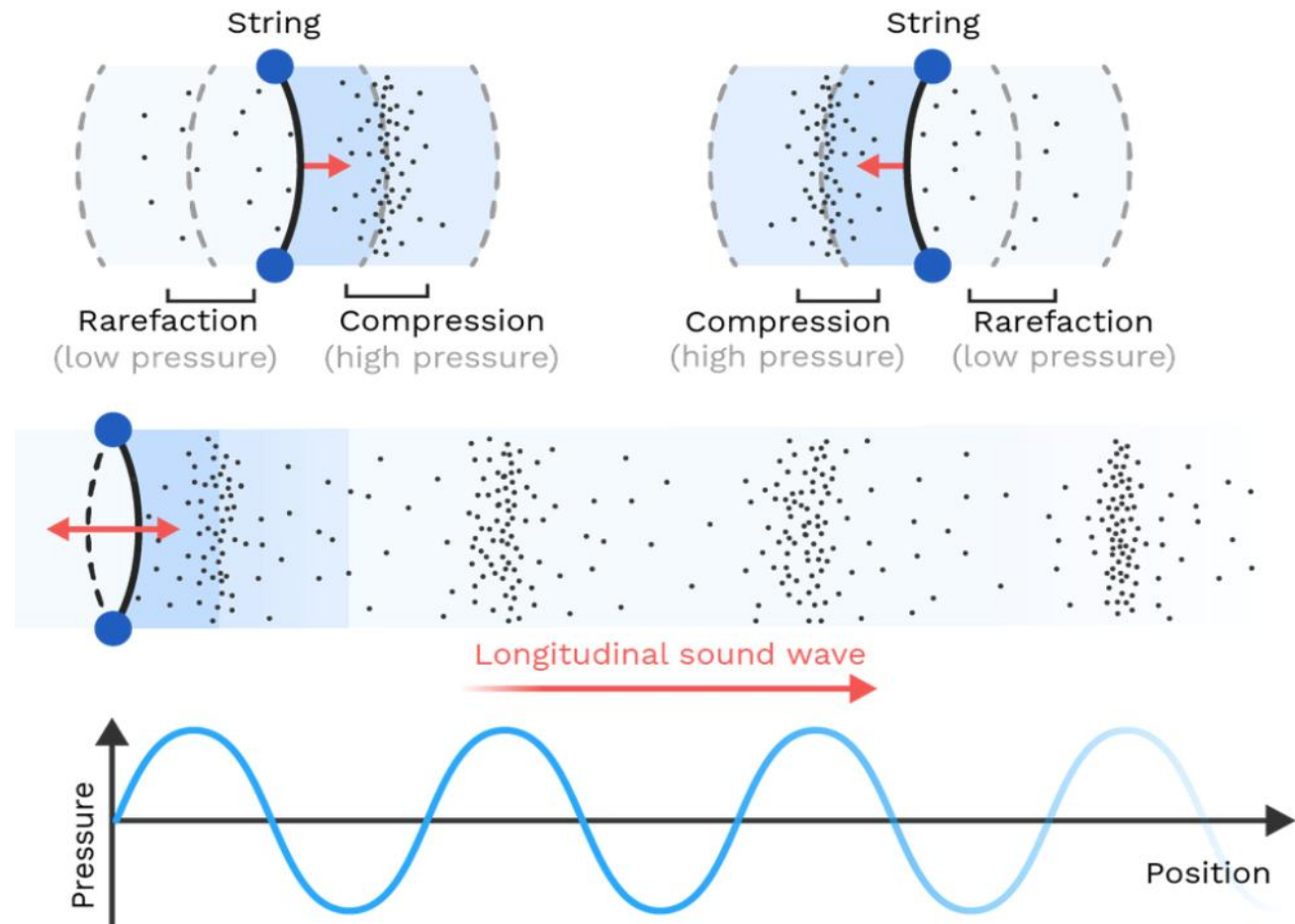
- Công nghệ Ngôn ngữ (Language Technology) là ngành nghiên cứu các hệ thống tính toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- Tên gọi khác:
 - Công nghệ Ngôn ngữ Con người (Human Language Technology - HLT)
 - Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing - NLP)
- Công nghệ tiếng (Speech Technology) nói là nghiên cứu về các hệ thống tính toán xử lý lời nói
- Là một phần của Công nghệ ngôn ngữ
- Thuật ngữ “Công nghệ ngôn ngữ” thường được dành cho việc nghiên cứu các hệ thống tính toán xử lý ngôn ngữ viết

Âm thanh là gì?

- Không khí xung quanh chúng ta chứa đầy các phân tử.
- Khi bạn kéo dây đàn guitar, nó tạo ra một rung động di chuyển qua các phân tử trong không khí.
- Các vùng áp suất cao là vùng nén và các vùng áp suất thấp là vùng loãng.
- Micrô phát hiện những biến đổi áp suất này.
- Khi chúng ta vẽ biểu đồ áp suất, so với áp suất khí quyển, theo vị trí gần dây đàn, chúng ta sẽ thấy dạng sóng hình Sin quen thuộc.

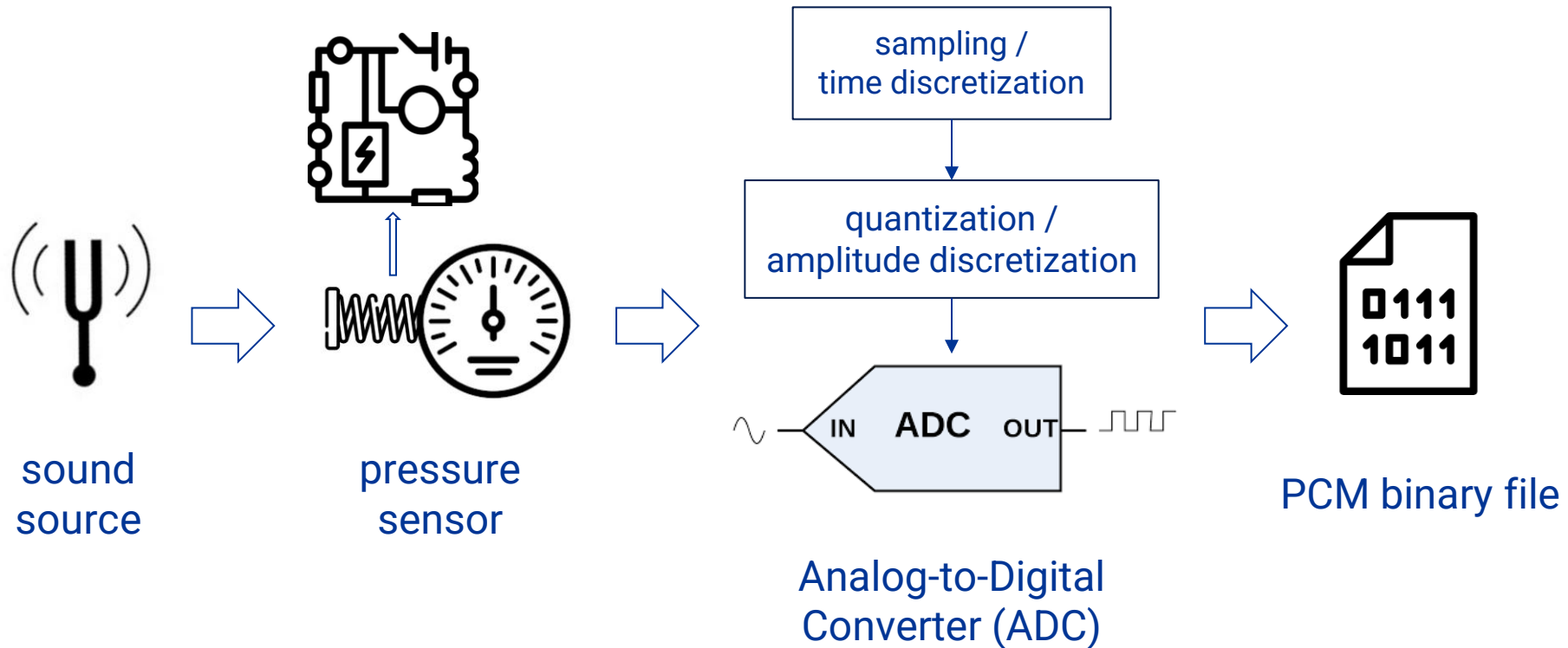
Âm thanh là gì?

- Dạng sóng hình Sin



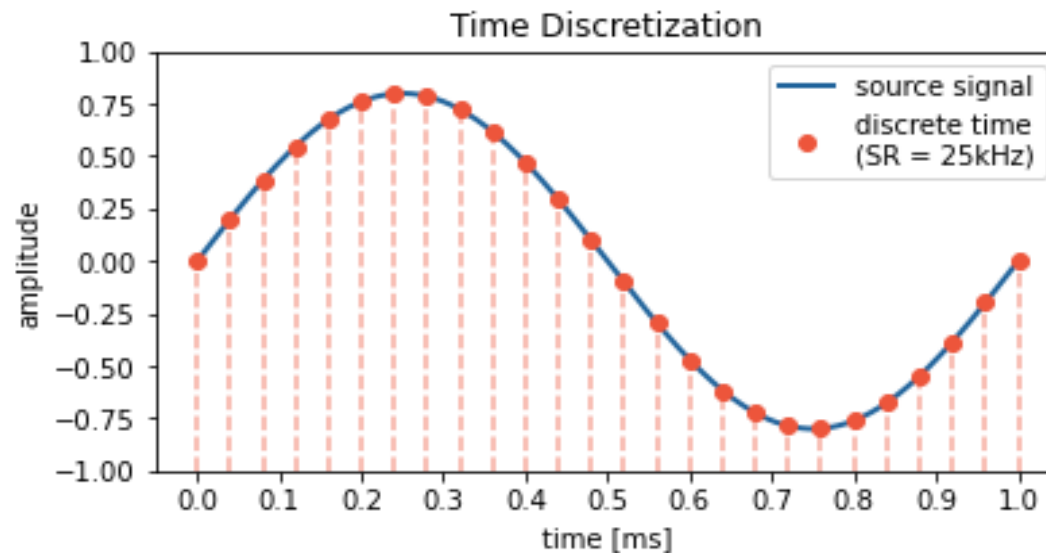
Âm thanh là gì?

- Tín hiệu Analog và digital



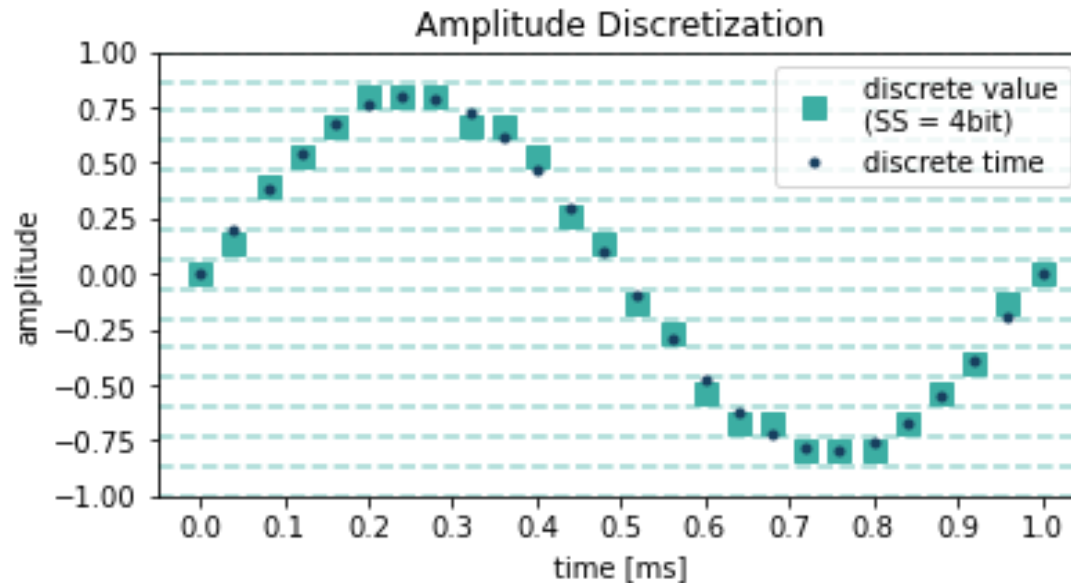
Âm thanh là gì?

- Điều chế mã xung (PCM - Pulse Code Modulation) - 1:
 - Rời rạc hóa thời gian: chúng ta biểu diễn tín hiệu tương tự dưới dạng một chuỗi các mẫu được đo tại các thời điểm rời rạc.



Âm thanh là gì?

- Điều chế mã xung (PCM - Pulse Code Modulation) - 2:
 - Rời rạc hóa biên độ: làm tròn biên độ liên tục đến giá trị rời rạc gần nhất.



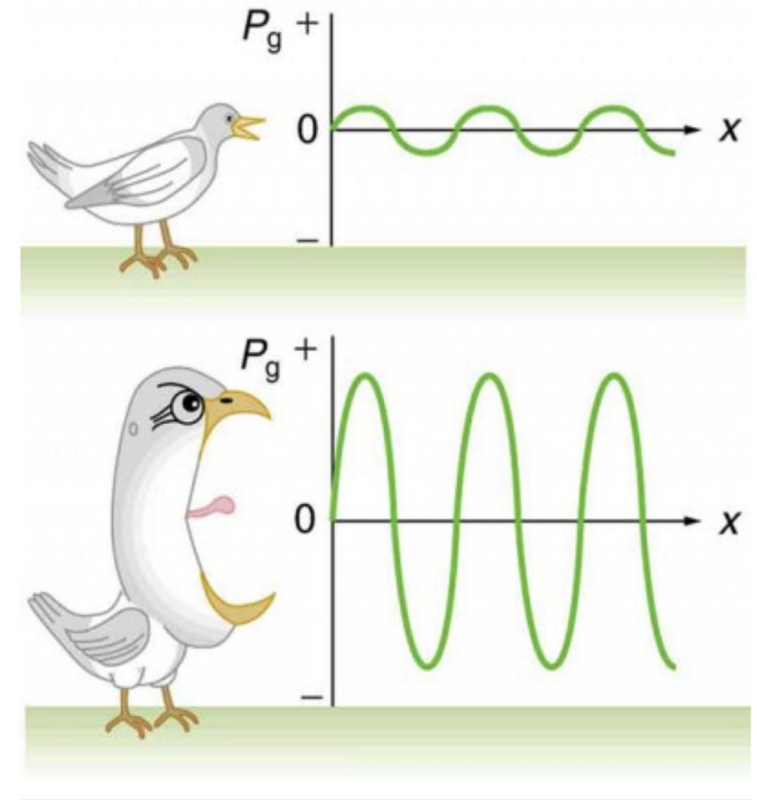
Âm thanh là gì?

- Tính chất của sóng: Cường độ
 - Cường độ được định nghĩa là năng lượng (E) trên một đơn vị diện tích (A) và đơn vị thời gian (t) mà sóng mang theo:

$$I = \frac{E}{tA} = \frac{P}{A}$$

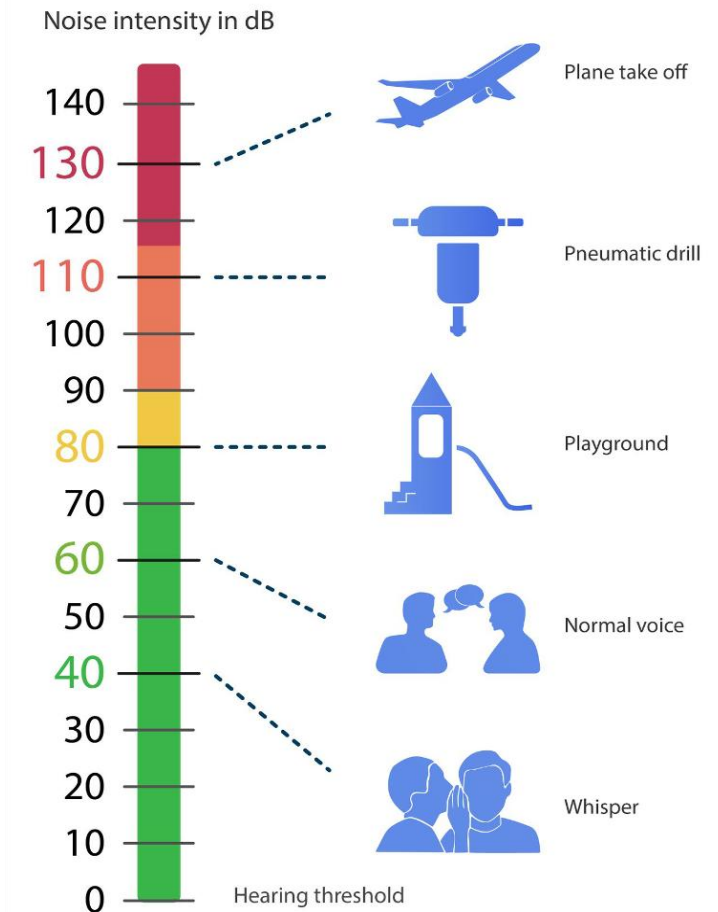
- Cường độ của sóng âm tỷ lệ thuận với bình phương biên độ của nó:

$$I \sim (\Delta p)^2$$



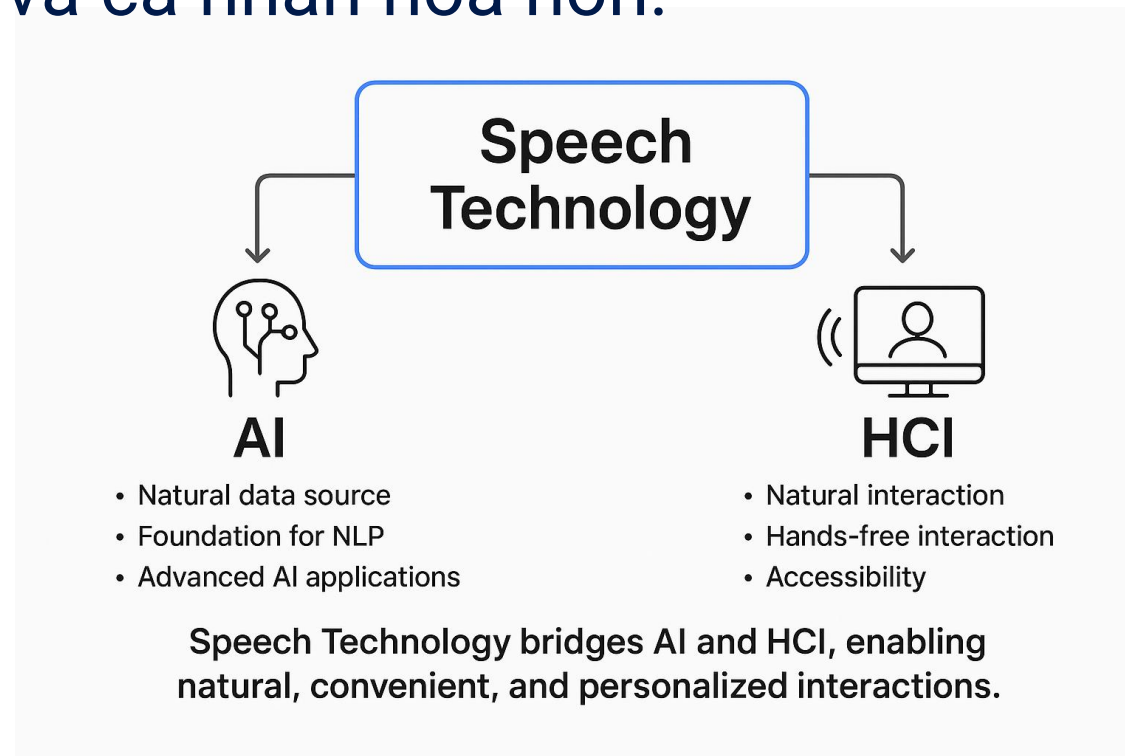
Âm thanh là gì?

- Tính chất của sóng: Độ lớn
 - Độ to là cường độ được đo bằng decibel
 - bel là $\log_{10}$ của tỷ số giữa tín hiệu đo lường và tín hiệu tham chiếu
 - Trong vật lý, decibel được sử dụng thay cho bel vì 1 bel quá lớn



Vai trò của Speech Technology

- Speech Technology là cầu nối giữa AI và HCI,
- Giúp máy tính hiểu – phản hồi bằng giọng nói, mang lại tương tác tự nhiên, thuận tiện và cá nhân hóa hơn.



Vai trò của Speech Technology

- Đối với AI:
 - Nguồn dữ liệu tự nhiên: Giọng nói là một dạng dữ liệu phong phú, giúp AI học cách xử lý ngôn ngữ và âm thanh giống con người.
 - Nền tảng cho NLP: Speech recognition (ASR) biến âm thanh thành văn bản → đầu vào cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
 - Ứng dụng AI nâng cao: Trợ lý ảo, chatbot thoại, dịch tự động, phân tích cảm xúc qua giọng nói.
 - Tích hợp vào AI đa phương thức: Kết hợp với hình ảnh, văn bản để tạo ra hệ thống thông minh toàn diện.

Vai trò của Speech Technology

- Đối với HCI (Human–Computer Interaction)
 - Tăng tính tự nhiên: Giúp con người tương tác với máy tính bằng cách nói, thay vì gõ hay nhấn.
 - Hands-free interaction: Hữu ích trong lái xe, thiết bị IoT, AR/VR, môi trường công nghiệp.
 - Tăng tính tiếp cận (Accessibility): Hỗ trợ người khuyết tật (thị giác, vận động).
 - Cá nhân hóa trải nghiệm: Nhận diện người nói → dịch vụ, bảo mật cá nhân.

Lịch sử phát triển

- 1950s – Khởi đầu
 - Bell Labs phát triển hệ thống nhận dạng giọng nói “Audrey” (1952), nhận số từ 0–9.
- 1960s–1970s – Thử nghiệm mở rộng
 - IBM giới thiệu “Shoebbox” (1961), nhận lệnh bằng giọng nói đơn giản.
 - Xuất hiện các nghiên cứu dùng Hidden Markov Models (HMM) cho nhận dạng giọng nói.
- 1980s – Thương mại hóa bước đầu
 - Ứng dụng trong call center và hệ thống IVR (Interactive Voice Response).
 - Khả năng nhận dạng từ vựng lớn dần lên.

Lịch sử phát triển

- 1990s – Phổ biến hơn
 - Dragon NaturallySpeaking (1997) cho phép nhập liệu bằng giọng nói trên máy tính.
 - Sự kết hợp giữa Mô hình Markov ẩn (HMM) và mô hình ngôn ngữ thống kê.
- 2000s – Tích hợp trên thiết bị
 - Xuất hiện trong điện thoại di động, hệ thống GPS, dịch vụ khách hàng.
 - Các công ty lớn (Google, Microsoft, Nuance) phát triển mạnh mẽ.
- 2010s – Bùng nổ nhờ AI & Deep Learning
 - Google Voice Search, Apple Siri (2011), Amazon Alexa, Microsoft Cortana.
 - Deep Neural Networks và sau đó là RNN, LSTM nâng độ chính xác đáng kể.

Lịch sử phát triển

- 2020s – Thời kỳ AI hiện đại
 - Transformer (như wav2vec, Whisper, SpeechT5) đạt độ chính xác gần với con người.
 - Tích hợp đa ngôn ngữ, dịch trực tiếp, giọng nhân tạo tự nhiên (neural TTS).
 - Speech trở thành phần cốt lõi của AI đa phương thức (multimodal AI).

Các thành phần chính

- Speech Recognition (ASR): Nhận dạng giọng nói thành văn bản.
 - Cho phép máy tính hoặc các thiết bị điện tử nhận diện và chuyển đổi ngôn ngữ nói của con người thành văn bản viết một cách tự động.
 - ASR chính là "tai" của máy móc, giúp chúng "nghe" và "hiểu" những gì chúng ta nói.
 - Trợ lý ảo: Siri, Google Assistant, Amazon Alexa...
 - Phiên âm tự động: Tạo phụ đề cho video, ghi lại nội dung cuộc họp, hay chép lời các bài giảng.
 - Công cụ gõ văn bản bằng giọng nói: Cho phép người dùng soạn thảo email, tin nhắn hay tài liệu chỉ bằng cách nói.
 - Hỗ trợ người khuyết tật: Giúp người khiếm thị có thể sử dụng máy tính và điện thoại dễ dàng hơn.
 - ...

Các thành phần chính

- Speech Synthesis (TTS): hay còn gọi là Text-to-Speech.
 - Biến văn bản viết thành giọng nói tự nhiên một cách tự động
 - TTS chính là "miệng" của máy móc, giúp chúng "nói" và truyền đạt thông tin bằng giọng nói cho con người.
 - Trợ lý ảo và loa thông minh: Các thiết bị như Google Assistant, Alexa sử dụng TTS để phản hồi lại yêu cầu của người dùng.
 - Sách nói và podcast tự động: Chuyển các cuốn sách điện tử hoặc bài báo thành sách nói, giúp người dùng "đọc" mà không cần nhìn vào màn hình.
 - Hỗ trợ người khiếm thị: Đọc các nội dung trên màn hình (văn bản, email, tài liệu) cho người khiếm thị.

Các thành phần chính

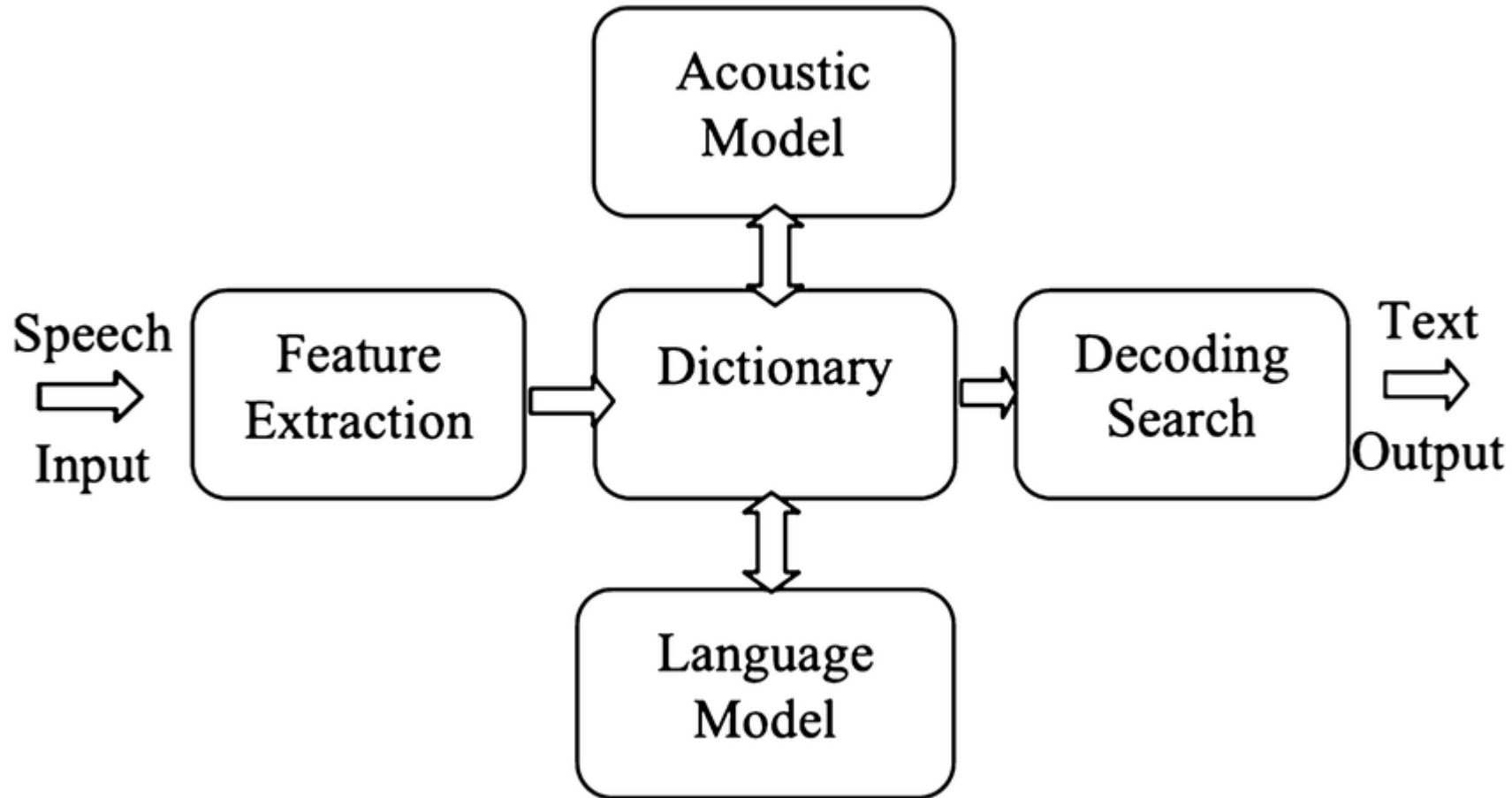
- Speaker Recognition: Xác định và xác thực người nói.
 - Công nghệ sinh trắc học dựa trên giọng nói để nhận dạng hoặc xác minh danh tính dựa vào giọng nói
- Speaker Identification (Nhận dạng người nói): Hệ thống so sánh giọng nói đầu vào với một danh sách các giọng nói đã biết để xác định người nói là ai.
- Speaker Verification (Xác minh người nói): Hệ thống xác nhận hoặc từ chối danh tính mà người nói đã tự khai báo.

Các thành phần chính

- Speech Understanding: Hiểu ngữ nghĩa, ngữ cảnh.
 - Được gọi là Natural Language Understanding (NLU) trong ngữ cảnh xử lý giọng nói
 - Không chỉ đơn thuần là chuyển đổi giọng nói thành văn bản, mà còn hiểu ý nghĩa, mục đích và ngữ cảnh của câu nói đó.
 - Ví dụ: một người nói: "Tìm cho tôi nhà hàng pizza gần nhất." Speech Recognition (ASR) sẽ xử lý và chuyển câu nói này thành văn bản chính xác, và:
 - Nó nhận diện ý định của người nói là tìm kiếm một địa điểm.
 - Nó trích xuất các thực thể (entity): "nhà hàng pizza" là đối tượng tìm kiếm, và "gần nhất" là thuộc tính tìm kiếm.
 - Kết quả, nó hiểu được toàn bộ ngữ cảnh để đưa ra một hành động cụ thể: tìm kiếm trên bản đồ các nhà hàng pizza ở gần vị trí hiện tại của người dùng.

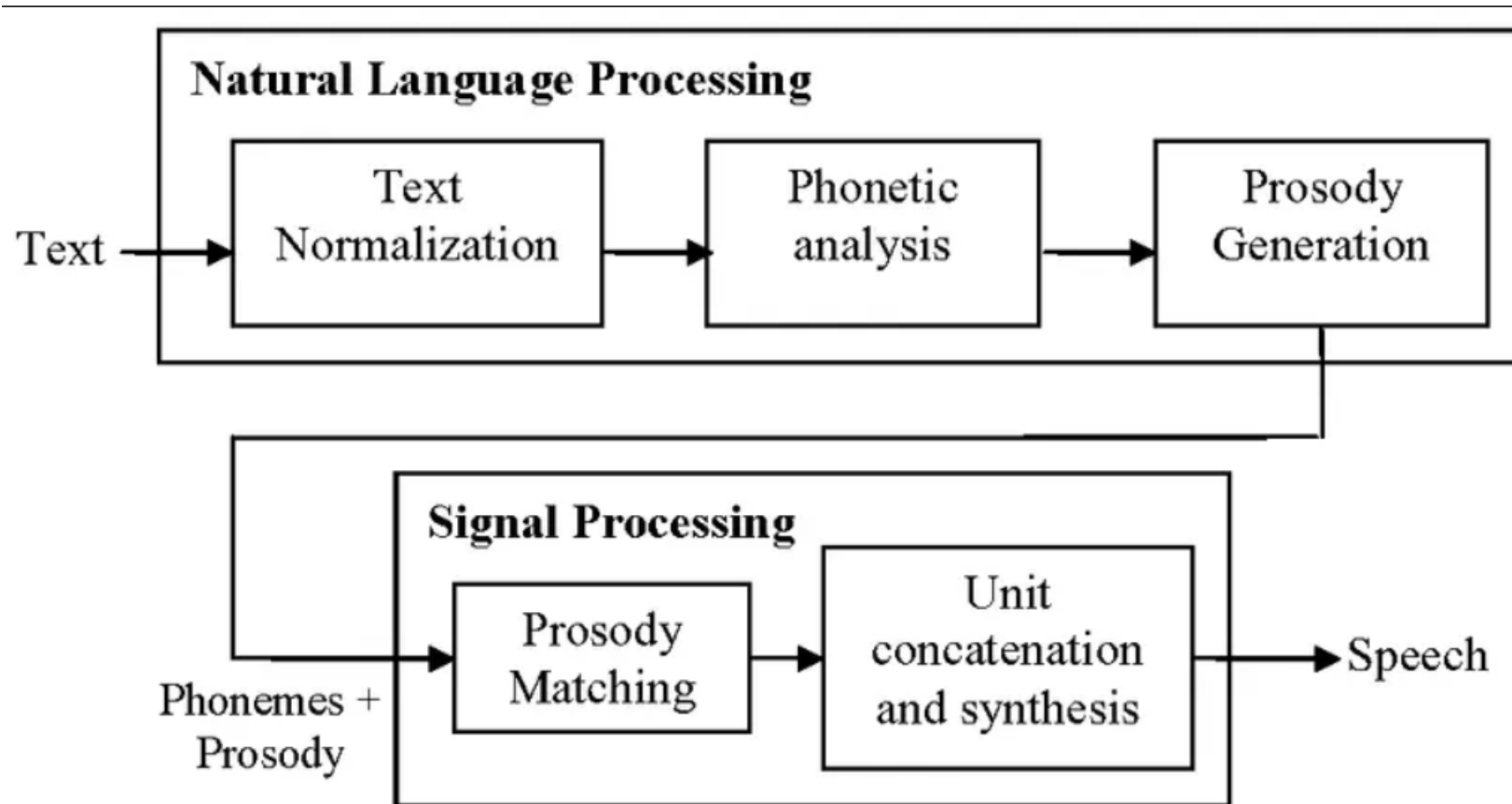
Nguyên lý hoạt động cơ bản

- Speech Recognition (ASR – Automatic Speech Recognition)



Nguyên lý hoạt động cơ bản

- Speech Synthesis (TTS – Text To Speech)



Ưu điểm & Thách thức

- Lợi ích:
 - Tăng tính tiện lợi
 - Hỗ trợ người khuyết tật
 - Tối ưu hóa dịch vụ khách hàng
- Thách thức:
 - Nhận dạng giọng nói trong môi trường ồn
 - Đa dạng ngôn ngữ và giọng địa phương
 - Bảo mật và quyền riêng tư

Q & A

